פונקציה – מעבר בין ייצוגים והתנהגות

כיתה ח׳ · קריאת נתונים, בדיקת מודלים ובניית ייצוגים · רמה ב׳

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

ללא מחשבון. יש לנמק ולהוסיף יחידות לפי ההקשר.

(1)

> **דוגמה לקריאת טבלה**
> בשורה שבה הקלט הוא 2 הפלט הוא 2−. הזוג הסדור נכתב תמיד בסדר קלט ואז פלט: $(2,-2)$.

הטבלה מתארת את הפונקציה $f(x) = 2x - 6$ עבור כמה ערכי קלט.

x	f(x)
0	−6
2	−2
5	4
7	8

א. באיזה קלט המופיע בטבלה מתקבל הפלט 4?

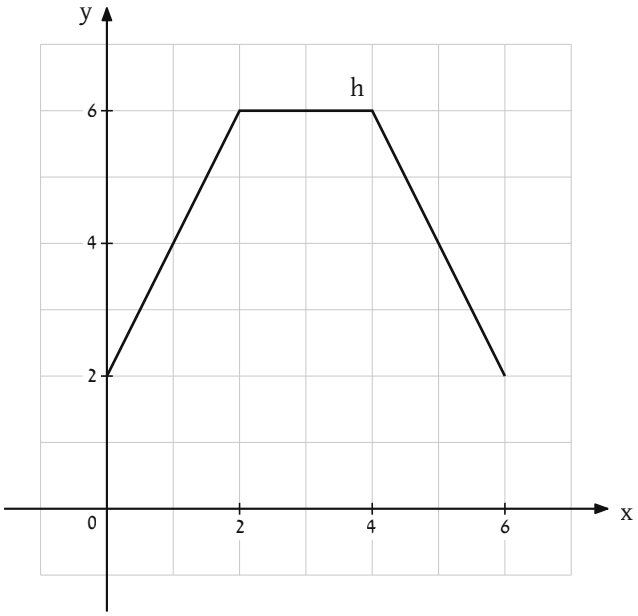
ב. מצאו את הקלט שעבורו הפלט הוא אפס. הסבירו כיצד בדקתם.

ג. מצאו את $f(4)$. באיזה ייצוג נעזרתם, ומדוע?

ד. האם הטבלה לבדה, בלי החוק הנתון, קובעת בוודאות את הפלט עבור $x = 4$? נמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(2) באיור מתואר גובה מעלית. x הוא הזמן בשניות ו־y הוא הגובה במטרים. כל קטע מצויר הוא ישר.



א. מה היה גובה המעלית בתחילת המדידה?

ב. בנו טבלה של הגבהים בזמנים 0,2,4,6 שניות.

ג. באילו זמנים גובה המעלית אינו משתנה? מה משמעות הדבר בהקשר?

ד. רשמו את כל הזמנים שבהם המעלית נמצאת בגובה 4 מטרים. הסבירו איך קראתם אותם.

(3) בחנות כל מחברת עולה 4 שקלים ואין תשלום נוסף. אפשר לקנות לכל היותר 5 מחברות, ומותר גם לא לקנות כלל. נסמן ב־x את מספר המחברות וב־y את המחיר בשקלים.

א. רשמו את כל ערכי הקלט האפשריים והסבירו מדוע אין ביניהם 2.5.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

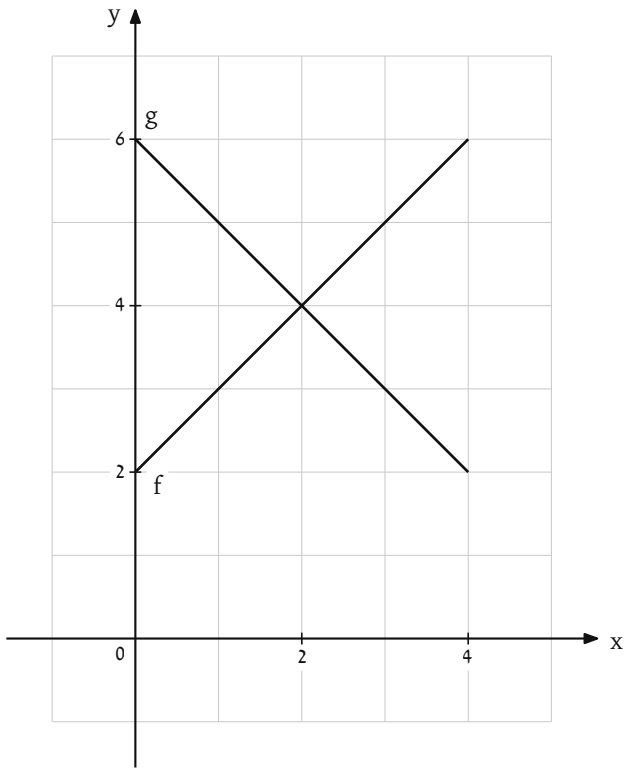
ב. כתבו חוק המקשר בין הכמויות וחשבו את מחיר שלוש המחברות.

ג. בחרו קנה מידה נוח לכל ציר ונמקו את בחירתכם.

ד. שרטטו מערכת צירים ואת כל הנקודות המתאימות. ציינו שמות ויחידות לצירים. האם יש לחבר את הנקודות? נמקו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(4) הגרפים f ו־g מצוירים באותה מערכת צירים. בכל אחד מהם מחברים את הקודקודים בקטעים ישרים.



א. קבעו איזו פונקציה עולה ואיזו יורדת. קראו את $f(1)$ ואת $g(1)$ והשוו ביניהם.

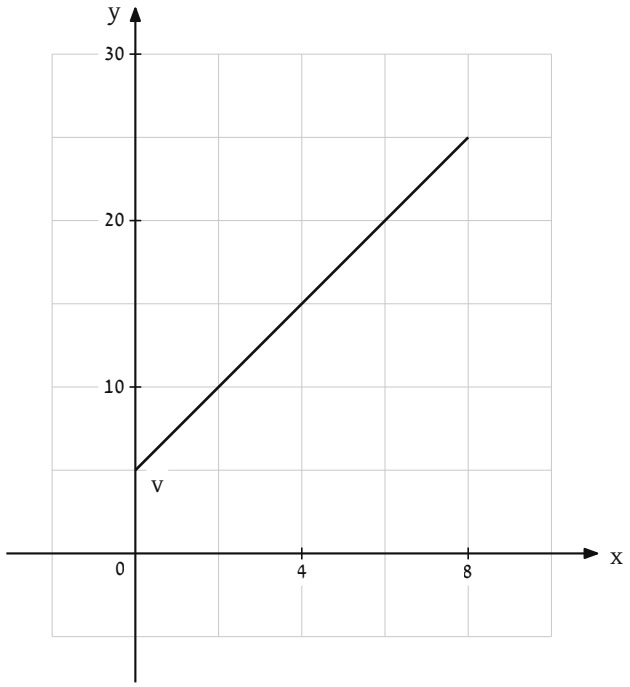
ב. באיזה קלט הפלטים שווים? מהו הפלט המשותף?

ג. באיזה תחום בתוך התחום המוצג מתקיים $f(x) > g(x)$?

ד. תלמידה אומרת: הפונקציה שערכה גדול יותר בתחילת התחום גדולה יותר בכל התחום. השתמשו בשני קלטים מהאיור כדי לבדוק את דבריה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(5) הגרף מתאר נפח מים במכל. x הוא הזמן בדקות ו־y הוא הנפח בליטרים. שימו לב למספרים המודפסים על הצירים.



א. כמה דקות מייצג מרווח אחד ברשת האופקית, וכמה ליטרים מייצג מרווח אחד ברשת האנכית?

ב. מה נפח המים לאחר 6 דקות? כתבו את הזוג הסדור המתאים.

ג. ילד ספר שלושה מרווחים ימינה וארבעה למעלה וכתב (3,4). הסבירו את הטעות ותקנו.

ד. בכמה ליטרים גדל הנפח בין הדקה השנייה לדקה השישית? הראו את החישוב.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(6) הטבלה מתארת מדידות טמפרטורה. לא ידוע כיצד השתנתה הטמפרטורה בין המדידות.

זמן בשעות	טמפרטורה במעלות
0	11
1	14
2	14
3	18
4	15

א. באיזה זוג זמנים עוקבים בטבלה נמדד הפלט הגבוה ביותר ואחריו פלט נמוך יותר?

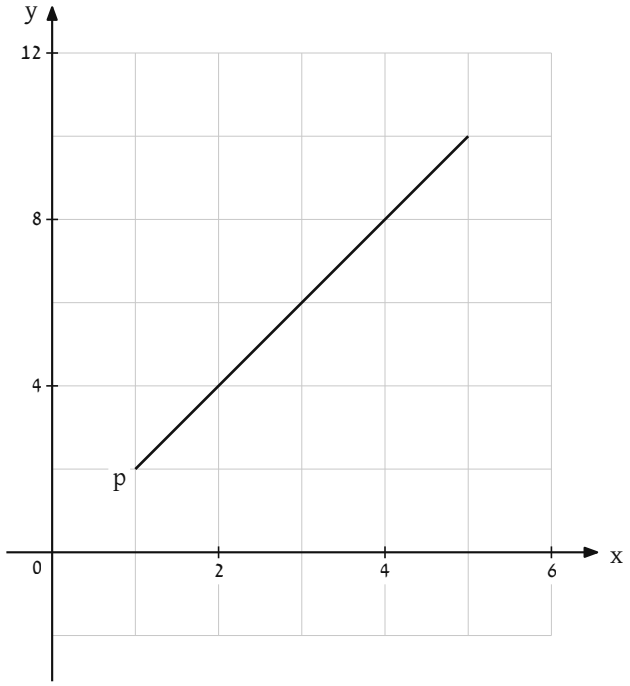
ב. באילו שני זמנים עוקבים התקבלה אותה טמפרטורה?

ג. האם אפשר להסיק שהטמפרטורה הייתה קבועה בין שתי המדידות שמצאתם? האם אפשר לקבוע את הטמפרטורה בשעה החמישית, שבה לא נמדדה? נמקו כל תשובה.

ד. בכמה מעלות שונה המדידה האחרונה מהראשונה? האם שינוי כולל זה מוכיח שהטמפרטורה עלתה לאורך כל הזמן?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(7) הקטע הישר המצויר הוא הגרף של p בתחום המוצג.



א. קראו את הפלטים עבור $x = 1$ ועבור $x = 5$.

ב. מצאו את $p(3)$ והסבירו מדוע מותר להשתמש כאן בנקודת האמצע.

ג. איזה מהחוקים $p(x) = 2x$ או $p(x) = x + 1$ מתאים לכל הקטע? בדקו בקלט שאינו 1.

ד. אילו ראיתם רק שתי נקודות הקצה בלי קטע ובלי חוק, האם היה אפשר לקבוע בוודאות את $p(3)$? נמקו.

(8) רוכבת נמצאת בתחילה במרחק 6 קילומטרים מביתה. במשך שעתיים היא מתקרבת לבית בקצב קבוע ומגיעה אליו. אחר כך היא נשארת בבית שעה. x הוא הזמן בשעות ו־y המרחק מהבית בקילומטרים.

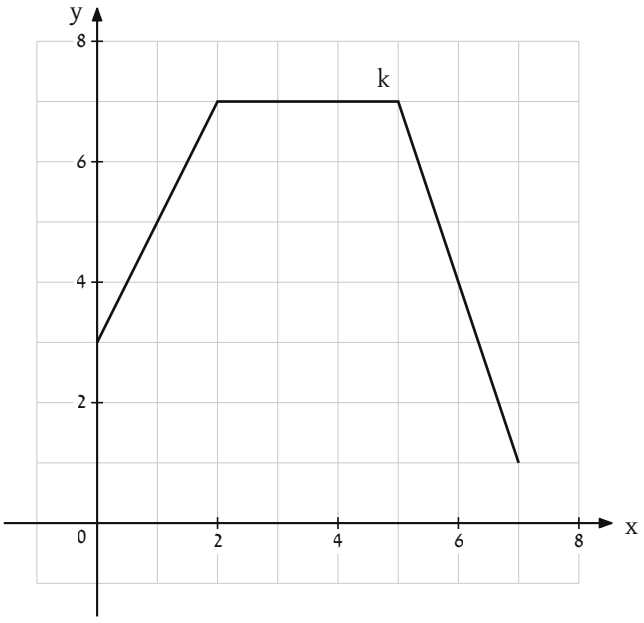
א. רשמו את המרחק מהבית בזמנים $0,1,2,3$ שעות.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. האם הירידה במרחק מהבית פירושה שהדרך המצטברת שעברה קטנה? הסבירו.

ג. שרטטו גרף מתאים לכל שלוש השעות. סמנו צירים ויחידות והסבירו את הקטע האופקי.

(9) הגרף מתאר את הפונקציה k בכל התחום המוצג.



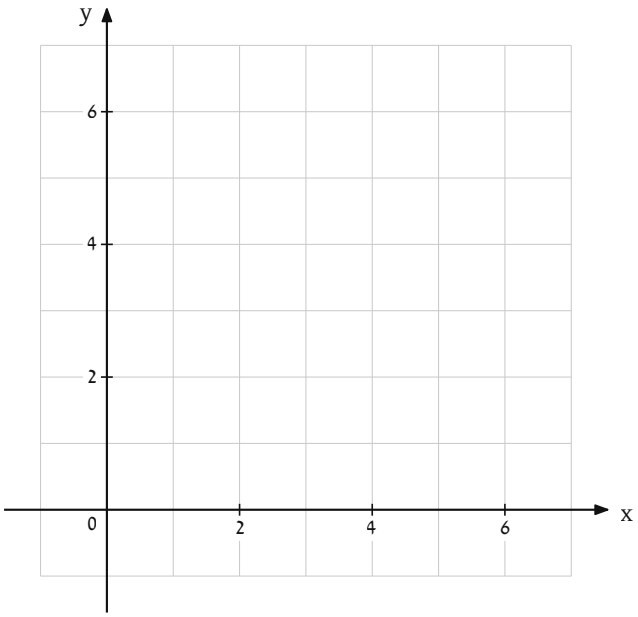
א. מהו הערך הגדול ביותר של הפונקציה? עבור אילו קלטים הוא מתקבל?

ב. מהו הערך הקטן ביותר, ובאיזה קלט הוא מתקבל?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. בדוח שגוי נכתב אחד מערכי הקלט בתור הערך המקסימלי. הסבירו את ההחלפה בין קלט לפלט וכתבו תיקון מלא לדוח.

(10) הפונקציה נתונה בחוק $r(x) = 6 - x$ בתחום $0 \le x \le 6$. השתמשו ברשת הריקה המצורפת.



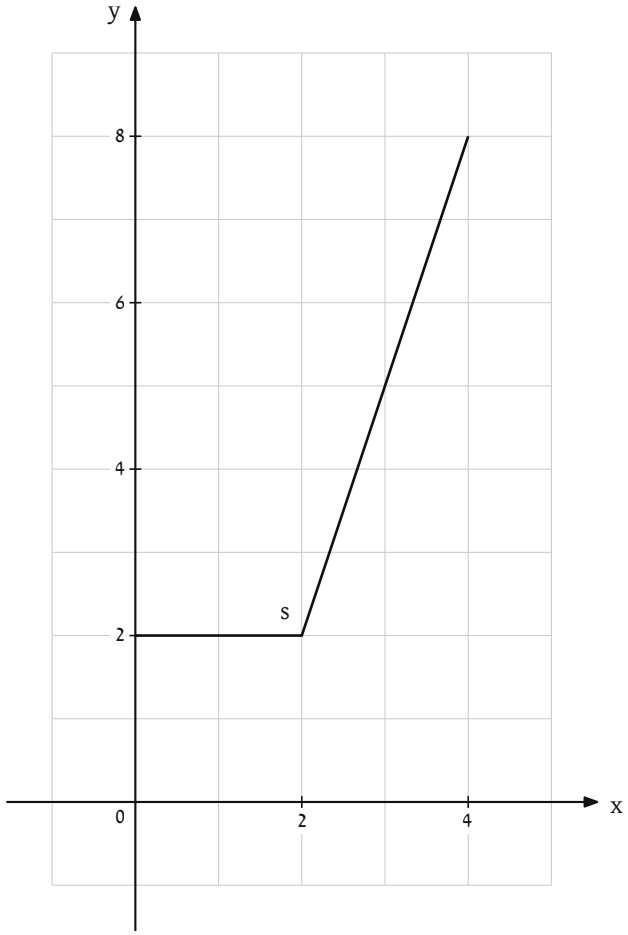
א. הכינו טבלה עבור הקלטים $0,2,4,6$.

ב. סמנו את הנקודות וחברו אותן לגרף המתאים לחוק ולתחום. הסבירו מדוע מחברים.

ג. מצאו קלט שאינו בטבלה שעבורו הפלט הוא 3. בדקו בחוק.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(11) הגרף הוא הייצוג הנכון של s. בטבלה נפלה טעות בפלט אחד בלבד.



x	s(x)
0	2
2	2
3	4
4	8

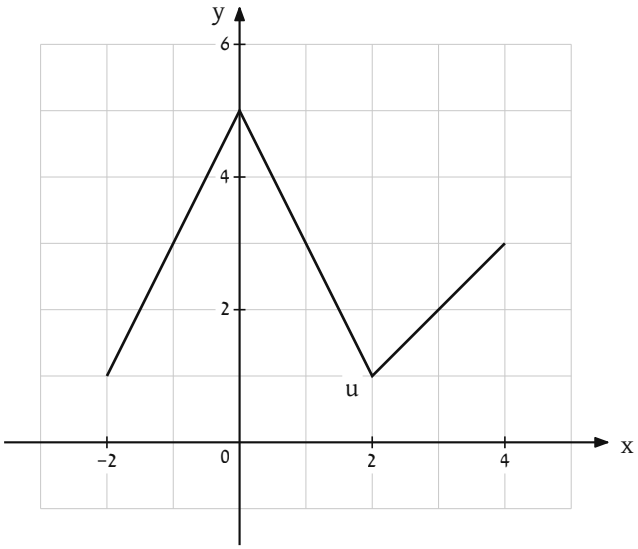
א. בדקו כל שורה מול הגרף. באיזה קלט מופיעה הטעות?

ב. תקנו את הפלט השגוי וכתבו את הזוג הסדור המתוקן.

ג. מדוע השוואת פלט בשורה אחת לפלט בנקודה אחרת בגרף אינה בדיקה תקפה של אותה שורה?

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(12) האיור מציג את כל המידע שנמסר על הפונקציה u. אין נתון נוסף על המשכה מחוץ לתחום המצויר.



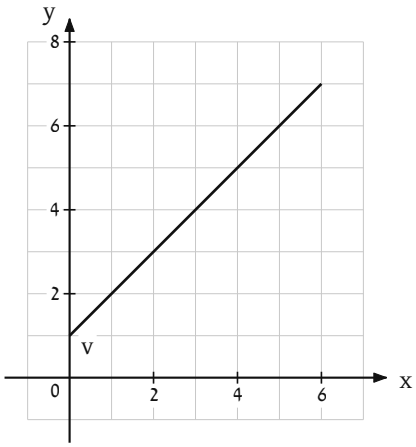
א. מהו תחום הקלטים המוצג ומהו הפלט בקצה הימני?

ב. האם אפשר לדעת את u(6)? הסבירו.

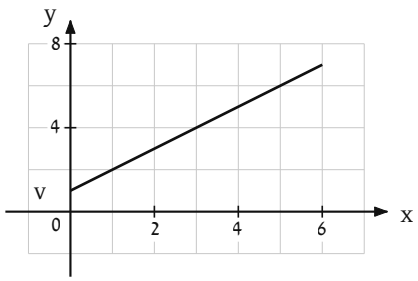
ג. תלמיד טוען שהפונקציה עולה בכל התחום כי הפלט בקצה הימני גדול מהפלט בקצה השמאלי.
מצאו בגרף קטע שסותר זאת.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(13) לפניכם אותו גרף של v בשני קני מידה. בתרשים הראשון מרווח אנכי מייצג יחידה אחת, ובשני שתי יחידות. קנה המידה האופקי נשאר כפי שהיה. השוו בעזרת המספרים שעל הצירים.



יחידה אנכית אחת בכל מרווח



שתי יחידות אנכיות בכל מרווח

א. רשמו את שיעורי שתי נקודות הקצה של הגרף המקורי.

ב. האם הפלט עבור $x = 4$ אמור להשתנות בהעתקה נכונה? מצאו אותו.

ג. הגרף המועתק ייראה מתון יותר. האם פירוש הדבר שקצב השינוי של הפונקציה קטן? נמקו בעזרת השינוי המספרי בין הקצוות.

(14) במכל יש בתחילה 12 ליטרים. במשך שלוש דקות מרוקנים ממנו 2 ליטרים בכל דקה. בשתי הדקות הבאות הנפח אינו משתנה. לאחר מכן מרוקנים בקצב קבוע את כל המים שנותרו במשך שלוש דקות נוספות.

א. חשבו את הנפחים בסוף הדקה השלישית ובסוף הדקה החמישית.

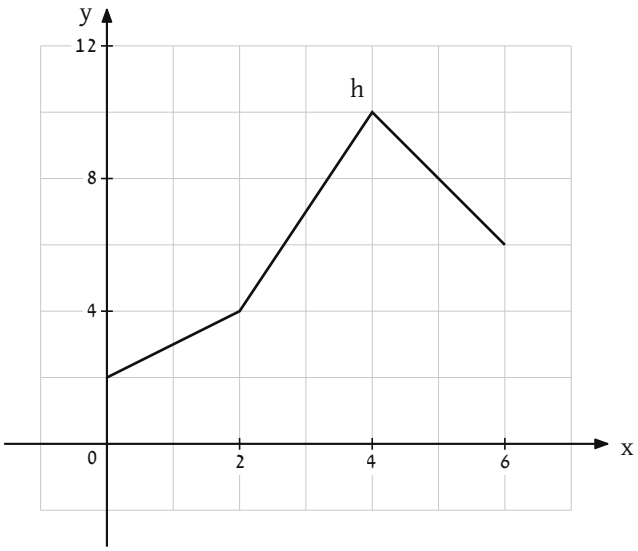
ב. מהו קצב הריקון בשלוש הדקות האחרונות? השוו לקצב בתחילת התהליך.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. שרטטו גרף של הנפח כתלות בזמן, מתחילת התהליך ועד שהמכל ריק. סמנו את זמני השינוי, שמות הצירים והיחידות.

---

(15) הגרף מתאר את גובה פני המים. x הוא הזמן בדקות ו־y הוא הגובה בסנטימטרים. כל קטע הוא ישר.



א. חשבו את שינוי הגובה בכל אחד משלושת פרקי הזמן: 0 עד 2, 2 עד 4, 4 עד 6 דקות.

ב. באיזה פרק זמן הגובה עולה בקצב הגדול ביותר? הסבירו מדוע ההשוואה בין השינויים מספיקה כאן.

ג. האם בכל הזמן שבין הדקה האפסית לרביעית הגובה עולה בקצב קבוע? נמקו במספרים.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(16) לפניכם שלוש שורות מטבלת הפונקציה f. מוצעים שני חוקים: $f(x) = 7x - 5$ או $f(x) = 4x + 4$.

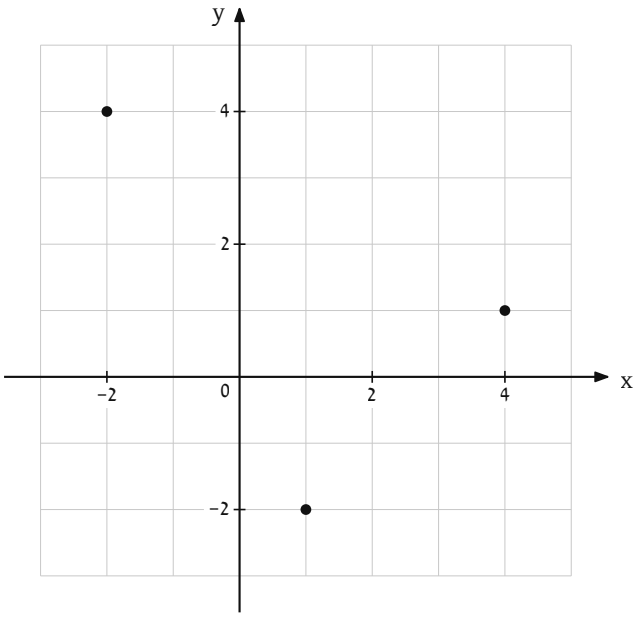
x	f(x)
0	−5
3	16
5	30

א. בדקו איזה חוק מתאים לכל שלוש השורות. הציגו בדיקה בקלט שאינו 3.

ב. תלמיד בדק רק את הקלט 3 וקבע ששני החוקים מתאימים. מה חסר בבדיקתו?

ג. לאחר שנמסר שהחוק המתאים מבין השניים תקף לכל קלט ממשי, חשבו את הפלט עבור $x = 4$.
במה נבדל המידע החדש מטבלה לבדה?

(17) במערכת הצירים מסומנות שלוש נקודות. כל נקודה מתארת זוג של קלט ופלט.



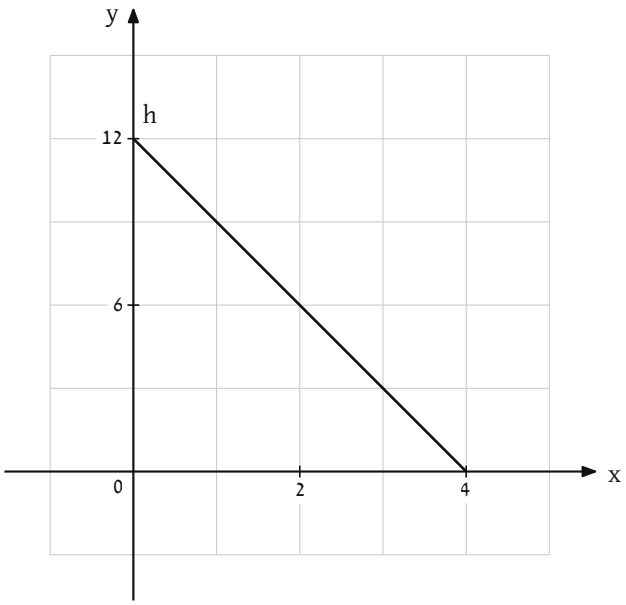
א. רשמו את הזוג הסדור של הנקודה הגבוהה ביותר.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ב. תלמיד כתב את אותה נקודה בתור $(2-,4)$. באיזה רביע נמצאת הנקודה שכתב, ובמה היא שונה מהמסומנת?

ג. מבין שלוש הנקודות, לאיזו נקודה הקלט הגדול ביותר? האם זו גם הנקודה בעלת הפלט הגדול ביותר? נמקו.

(18) הגרף מתאר גובה נר בוער. x הוא הזמן בשעות מאז ההדלקה ו־y הוא הגובה בסנטימטרים. הנר מתקצר בקצב קבוע עד שהוא נגמר.



א. בנו טבלה של גובה הנר בזמנים $0,1,2,3,4$ שעות. היעזרו בה כדי לציין את הגובה ההתחלתי ואת הזמן שבו הנר נגמר.

ב. חשבו את גובה הנר אחרי שעה וחצי. הסבירו מדוע קלט זה אפשרי גם שאינו שלם.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

ג. המשך אלגברי של אותו חוק נותן גובה שלילי אחרי חמש שעות. האם זה גובה אפשרי לנר במודל המתואר? מהו התחום המתאים?

---

(19) בתחילת ניסוי הטמפרטורה היא 2 מעלות מתחת לאפס. במשך שלוש דקות היא עולה בקצב קבוע של 2 מעלות בדקה. לאחר מכן היא נשארת קבועה במשך שתי דקות.

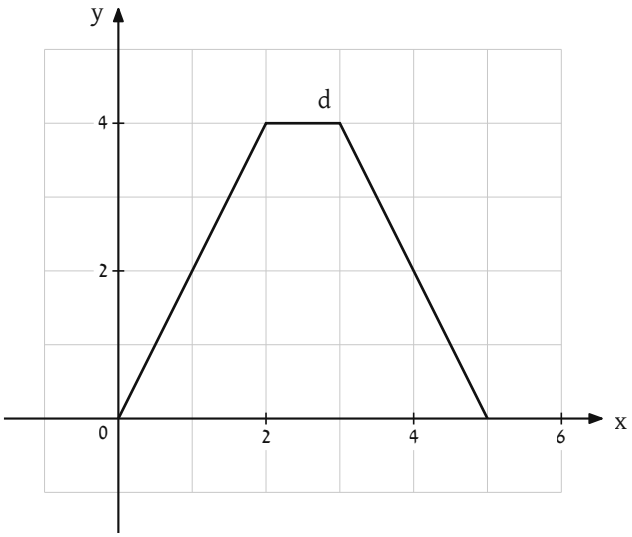
א. מהי הטמפרטורה אחרי דקה, אחרי שלוש דקות ואחרי חמש דקות?

ב. באיזה זמן הטמפרטורה עוברת מערכים שליליים לערכים חיוביים? הסבירו את ערכה ברגע המעבר.

ג. שרטטו גרף של הטמפרטורה כתלות בזמן בכל חמש הדקות. בחרו חלון הכולל גם ערכים שליליים, וסמנו צירים ויחידות.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(20) הגרף מציג את מרחקו של מטייל מנקודת היציאה. x הוא הזמן בשעות ו־y הוא המרחק בקילומטרים. המטייל נע על שביל ישר ואינו מחליף כיוון בתוך כל קטע משופע.



א. תארו במילים את שלושת שלבי הטיול, לפי סדרם.

ב. מה המרחק מנקודת היציאה אחרי חמש שעות, ומה אורך הדרך הכולל שעבר?

ג. האם אותו גרף יכול לתאר את אורך הדרך המצטבר מאז היציאה? נמקו בעזרת הקטע האחרון.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב